勘误

- 第三道选择题的C选项改为

  已知 n 阶方阵A满足$A^T=-A^*$,则$|A|=-1$.

- 解答题第一题更改为

  设$\alpha=(1,0,-1)^T$,矩阵$A=\alpha\alpha^T$,$n\in\mathrm{N}$,k为常数.

  1. 求$\mathrm{R(A)}$.
  2. 求行列式$|kE+A^n|$的值.

答案

填空题

1. a^4-4a^2

   直接计算, 例如依次作$r_1+r_2,r_4+r_3,c_2-c_1,c_3-c_4$的变换, 再作两次展开, 就有原式$=a^2\begin{vmatrix}a&2\\2&a\end{vmatrix}$, 即得答案.

2. $\sqrt{2}$

   在平面上取点$(0,0,0)$, 得到向量$\boldsymbol{s}=(2,1,0)$, 投影至法向量$\boldsymbol{n}=(3,4,5)$上, 所得长度$\frac{|\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$即是所求.

   2

   首先. x是单位向量. 就有$x^Tx=1$.进而注意到$|E-xx^T|=1-1=0$.故$R(E-xx^T)\leqslant 2$.

   另外. 考虑一个二阶子式$\begin{vmatrix}1-x_1^2&-x_1x_2\\-x_1x_2&1-x_2^2\end{vmatrix}=1-x_1^2-x_2^2$.

   依轮换对称性.$1-x_i^2-x_j^2(i\neq j)$均是这矩阵的二阶子式.

   并且它们不可同时为零(单位向量). 故而$R(E-xx^T)\geqslant 2$.至此. 就有$(E-xx^T)=2$.

   另一种解决方案：注意到$R(xx^T)+R(E-xx^T)\geqslant R(E)=3$.也有$R(E-xx^T)\geqslant 2$.此后同上.

3. $2^{n+1}-2$

   记所求为D_n, 对第一行作展开, $D_n=2D_{n-1}+2(-1)^{n-1}(-1)^{n+1}=2D_{n-1}+2$, 初值$D_1=2$,

   解递推式即可.

4. $\frac{1}{9}$

   移项有$(A-2E)BA^*=E$. 两侧取行列式. $|A-2E||B||A^*|=1$.

   直接计算$|A-2E|=1$.$|A|=3$.$|A^*|=|A|^{3-1}=9$.就得到$|B|=\dfrac{1}{9}$.

选择题

1. D

   先考虑A. B可逆. 此时C可逆. 于是$C^*=|C|C^{-1}=|A||B|\begin{pmatrix}A^{-1}&0\\0&B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|B|A^*&0\\0&|A|B^*\end{pmatrix}$.

   此后验证这式对A. B不可逆时亦成立即可.

2. D

   依题设有$(E+A)(E-A)=0$.于是$R(E+A)+R(E-A)\leqslant n$.

   此外$R(E+A)+R(E-A)\geqslant R(E)=n$.

   因此$R(E+A)+R(E-A)=n$. 据此判断即可.

3. A

A是正确的. 任何矩阵都可以变换为上三角矩阵.

B错. 新的值是旧值的k倍.

C. 对零矩阵. 行列式为零.

D错. 考虑单位阵的一阶子式即可（选择一个零元素）.

4. A

这直线的方向向量是两平面法向量的叉积. 即$\boldsymbol{l}=\boldsymbol{n_1}\times\boldsymbol{n_2}\parallel(11,-17,-13)$.

再根据点的坐标写出方程即可.

5. A

首先有$(E-A)B=E$. 这二者互为逆矩阵. 类似地. 得到$(E-A)C=A$.

两式相差. 即$(E-A)(B-C)=E-A$.

两侧左乘B. 就有$B-C=E$.

解答题

1. $1;k^2(k+2^n)$

第一问. 首先. A非零. $R(A)\geqslant 1$.此外. $R(\alpha\alpha^T)\leqslant R(\alpha)=1$.从而$R(A)=1$.

第二问. 先处理A^n. $A^n=\alpha(\alpha^T\alpha)^{n-1}\alpha^T=2^{n-1}\alpha\alpha^T$.

接着用降阶公式. $|kE+A^n|=k^2|kE_1+2^{n-1}\alpha^T\alpha|=k^2(k+2^n)$.

2. $\frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}n^{n-1}(n+1)}{2}$

13. 解：依次将第 n 行减去第 $n-1$ 行，第 $n-1$ 行减去第 $n-2$ 行，…，第二行减去第一行，再将各列加到第一列，有

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -n+1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & -n+1 & \cdots & 1 \\ 1 & -n+1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & -n+1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & -n+1 & \cdots & 1 \\ 0 & -n+1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{按 } c_1 \text{ 展开}}{=\!=\!=} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & -n+1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & -n+1 & \cdots & 1 \\ -n+1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{各列加到第一列}}{=\!=\!=} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & \cdots & -n+1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -n+1 & \cdots & 1 \\ -1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{c_i + c_1,\ i=2,\cdots,n-1}{=\!=\!=\!=} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & -n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -n & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \cdot (-1) \cdot (-n)^{n-2}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}.$$

3. $x + y - 3z - 4 = 0$

这平面的法向量可以取为$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = (1, 1, -3).$

所以平面方程就是$(x-1) + y - 3(z+1) = 0$.即$x + y - 3z - 4 = 0.$

4. $X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ a & b & c \end{pmatrix}, a, b, c$为任意实数.

解 由 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{X}$,有

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E},$$

又

$$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0&0&0\\0&1&0\\1&6&0\end{vmatrix}=0,$$

所以 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 不可逆. 用待定系数法求解,令

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}x_{11}&x_{12}&x_{13}\\x_{21}&x_{22}&x_{23}\\x_{31}&x_{32}&x_{33}\end{bmatrix}.$$

有

$$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\1&6&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{11}&x_{12}&x_{13}\\x_{21}&x_{22}&x_{23}\\x_{31}&x_{32}&x_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&3&0\\2&18&0\end{bmatrix},$$

从而得

$$\begin{bmatrix}0&0&0\\x_{21}&x_{22}&x_{23}\\x_{11}+6x_{21}&x_{12}+6x_{22}&x_{13}+6x_{23}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&3&0\\2&18&0\end{bmatrix}.$$

故

$$\begin{cases}x_{21}=x_{23}=0,\\x_{22}=3,\\x_{11}+6x_{21}=2,\\x_{12}+6x_{22}=18,\\x_{13}+6x_{23}=0,\end{cases}\quad\text{于是,}\quad\begin{cases}x_{11}=2,\\x_{12}=0,\\x_{13}=0,\\x_{21}=0,\\x_{22}=3,\\x_{23}=0.\end{cases}$$

所以

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\a&b&c\end{bmatrix},$$

其中 a,b,c 为任意常数.